Matemàtiques Aplicades I

1r Batxillerat Professionalitzador en Serveis a la Comunitat

INS Miquel Tarradell · Curs 2026-27

Unitat Didàctica 2

Llenguatge algebraic, polinomis i fórmules socials

Exemples, exercicis resolts i exercicis per fer

1. Sessió 5 — Valor numèric: jerarquia i casos difícils

Consolidar el càlcul del valor numèric detectant errors típics, treballant negatius, fraccions i dues variables.

1.1 Idea clau

A la sessió anterior vam calcular valors numèrics en contextos de copagament. Avui comencem detectant els **errors més habituals** i, a continuació, practiquem els casos que més costen: negatius dins d'un quadrat, fraccions i expressions amb dues variables.

Errors típics en el càlcul del valor numèric:

- **Oblidar elevar al quadrat primer.** Si $P = -3x^2$ i $x = 2$, el resultat és $-3 \cdot 4 = -12$, *no* $(-6)^2 = 36$.
- **Perdre el signe d'un terme negatiu.** Si $Q = x^2 - 5x + 2$ i $x = 3$, el terme $-5x$ val -15, no $+15$.
- **Confondre $(-x)^2$ amb $-x^2$.** $(-3)^2 = 9$ però $-(3^2) = -9$: el parèntesi ho canvia tot.
- **Errors amb fraccions.** Si $x = \frac{1}{2}$, llavors $x^2 = \frac{1}{4}$, *no* $\frac{1}{2}$.

Recordatori de la jerarquia: potències → productes i divisions → sumes i restes. Els parèntesis sempre primer.

1.2 Exemples

Exemple 1.1 — caça l'error — tres resolucions del docent

Observa les tres resolucions següents. Decideix quines són correctes i, en les errònies, identifica *exactament* en quin pas s'ha comès l'error.

Cas A. $P(x) = 2x^2 - 3x + 1, \quad x = -2$
Resolució: $P(-2) = 2 \cdot (-2)^2 - 3 \cdot (-2) + 1 = 2 \cdot 4 + 6 + 1 = 15$.

Cas B. $Q(x) = x^2 - 4x, \quad x = 3$
Resolució: $Q(3) = 3^2 - 4 \cdot 3 = 9 - 12 = -3$.

Cas C. $R(x) = -x^2 + 5, \quad x = -1$
Resolució: $R(-1) = -(-1)^2 + 5 = -(-1) + 5 = 1 + 5 = 6$.

Resposta:

- **Cas A — Correcte.** $(-2)^2 = 4$; $-3 \cdot (-2) = +6$: tots els passos estan ben fets.
- **Cas B — Correcte.** Jerarquia respectada: primer el quadrat, després la multiplicació, finalment la resta.
- **Cas C — Error!** $(-1)^2 = +1$ (no -1); el resultat correcte és $R(-1) = -1 + 5 = 4$. L'error és confondre $(-1)^2$ amb (-1).

Exemple 1.2 — expressió amb dues variables — índex de vulnerabilitat

Un servei social usa l'expressió

$$V(r, n) = -0{,}5\, r + 10n + 20,$$

on r és la renda mensual familiar (en centenars d'euros) i n és el nombre de membres de la família. Calcula $V(6, 4)$ (família de 4 persones amb renda 600 €).

$$V(6, 4) = -0{,}5 \cdot 6 + 10 \cdot 4 + 20 = -3 + 40 + 20 = 57.$$

> Com més alt és l'índex, *més* vulnerable és la família.

1.3 Exercicis resolts

Exercici resolt 1.1 — valor numèric amb negatiu al quadrat

Calcula el valor numèric de $C(x) = 0{,}05\,x^2 - 10x + 500$ per a $x = -20$. (Simula el cas d'una «renda negativa» — un deute — per entendre com actua el quadrat.)

Solució. Substituïm $x = -20$ i respectem la jerarquia:

$$\begin{aligned} C(-20) &= 0{,}05 \cdot (-20)^2 - 10 \cdot (-20) + 500 \\ &= 0{,}05 \cdot 400 + 200 + 500 && \text{(primer la potència: } (-20)^2 = 400) \\ &= 20 + 200 + 500 && \text{(producte: } 0{,}05 \cdot 400 = 20) \\ &= 720. && \text{(suma final)} \end{aligned}$$

Observació: $(-20)^2 = 400$, igual que 20^2; el quadrat *sempre* dona un resultat positiu.

Resposta: $C(-20) = 720\,€$

Exercici resolt 1.2 — valor numèric amb fracció

Calcula el valor numèric de $B(x) = -20x + 600$ per a $x = \dfrac{3}{2}$ (renda en milers d'euros: $1500\,€$).

Solució.

$$\begin{aligned} B\left(\tfrac{3}{2}\right) &= -20 \cdot \tfrac{3}{2} + 600 \\ &= -\tfrac{60}{2} + 600 && \text{(producte de fracció)} \\ &= -30 + 600 \\ &= 570. \end{aligned}$$

Resposta: $B\left(\frac{3}{2}\right) = 570\,€$ de prestació.

1.4 Exercicis per fer

Exercicis per fer

1.1 Calcula el valor numèric de $P(x) = 3x^2 - 2x + 5$ per a: (a) $x = 0$ (b) $x = 1$ (c) $x = -1$.

1.2 Una associació rep una subvenció modelitzada per $S(x) = -15x + 450$, on x és el nombre d'incompliments detectats en l'auditoria. Calcula $S(0)$, $S(10)$ i $S(30)$ i interpreta el que passa quan $x = 30$.

1.3 Calcula el valor numèric de la fórmula de copagament $C(x) = 0{,}05x^2 - 10x + 500$ per a: (a) $x = -10$ (b) $x = \dfrac{1}{2} \cdot 100 = 50$.

(Compte amb el signe): a l'apartat (a), fixa't com el quadrat elimina el signe negatiu.

1.4 L'índex de risc d'exclusió d'un casal de barri es calcula amb

$$E(p, f) = 4p - 3f + 12,$$

on p és el nombre de places lliures i f el nombre de famílies en llista d'espera. Calcula $E(2, 5)$ i $E(0, 0)$.

1.5 (Compte amb la jerarquia) Calcula el valor numèric de $T(x) = -2x^2 + 4x - 1$ per a $x = -3$. Resol-lo dos cops: primer aplicant la jerarquia correctament, i després *oblidant* elevar al quadrat primer (posant $-2 \cdot (-3)$ en lloc de $-2 \cdot (-3)^2$). Compara els dos resultats i explica quin pas és crític.

1.6 (Autoavaluació) Marca amb una creu la casella que descriu el teu nivell a cada habilitat d'aquesta sessió.

Habilitat	**Domino**	**Quasi**	**Em costa**
Substituir un valor negatiu	☐	☐	☐
Calcular $(-x)^2$ correctament	☐	☐	☐
Substituir una fracció	☐	☐	☐
Respectar la jerarquia (potències primer)	☐	☐	☐
Calcular amb dues variables	☐	☐	☐

Atenció a la diversitat: Si marques «em costa» a les tres primeres habilitats, comença per l'exercici 5.1 amb x enters positius i posa cada pas en una línia separada. Si ja domines tot el bloc, fes l'apartat (a) de l'exercici 5.3 també per a $x = -\frac{1}{2}$ **(Ampliació)**.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Sessió 5

1.1 (a) 5 (b) 6 (c) 10

1.2 $S(0) = 450\,€$; $S(10) = 300\,€$; $S(30) = 0\,€$: amb 30 incompliments la subvenció s'esgota completament.

1.3 (a) $C(-10) = 0{,}05 \cdot 100 + 100 + 500 = 5 + 100 + 500 = 605\,€$ (b) $C(50) = 0{,}05 \cdot 2.500 - 500 + 500 = 125\,€$

1.4 $E(2,5) = 8 - 15 + 12 = 5$ $E(0,0) = 12$

1.5 Correcte: $T(-3) = -2 \cdot 9 + 4 \cdot (-3) - 1 = -18 - 12 - 1 = -31$.
Amb l'error: $-2 \cdot (-3) + 4 \cdot (-3) - 1 = 6 - 12 - 1 = -7$.
El pas crític és elevar $(-3)^2 = 9$ *abans* de multiplicar per -2.

1.6 Autoavaluació personal (no hi ha una resposta única).